Zadanie Karmniki – LOGIA 26 (2025/26), etap 1a

Treść zadania

W zakładzie stolarskim są produkowane karmniki dla ptaków. Na całkowity koszt produkcji mają wpływ:

- koszt uruchomienia produkcji – niezależnie od liczby wyprodukowanych karmników wynosi on **k**,
- koszt robocizny i materiałów potrzebnych do produkcji jednego karmnika – **m**.

Napisz program, który wczyta:

- koszt uruchomienia produkcji (**k**),
- koszt robocizny i materiałów potrzebnych do produkcji jednego karmnika (**m**),
- cenę sprzedaży jednego karmnika (**c**),

i wypisze najmniejszą liczbę karmników **n**, dla której przychód przewyższa całkowity koszt, czyli produkcja przynosi zysk. Jeżeli produkcja nie przynosi zysku dla żadnej liczby karmników od 1 do 2000, program powinien wypisać -1.

Wejście

k, **m** i **c** – trzy liczby całkowite oddzielone spacją z zakresu od 1 do 1000

Wyjście

n – liczba całkowita, najmniejsza liczba karmników spełniająca warunki zadania lub -1

Przykłady:

Wejście	**190 42 62**	**100 43 45**	**200 161 161**
Wyjście	**10**	**51**	**-1**
Uzasadnienie	koszt produkcji 42 * 10 + 190 = 610 przychód 62 * 10 = 620	koszt produkcji 43 * 51 + 100 = 2293 przychód 45 * 51= 2295	Dla każdej liczby karmników od 1 do 2000 koszty produkcji są większe niż przychód ze sprzedaży.

Omówienie rozwiązania

Pierwszym narzucającym się rozwiązaniem jest porównanie przychodu i kosztu całkowitego dla kolejnych wartości n. Zapiszmy wzory:

koszt całkowity: $K(n) = k + n \cdot m$

przychód: $P(n) = n \cdot c$

produkcja przynosi zysk, gdy $P(n) > K(n)$, czyli $n \cdot c > k + n \cdot m$.

Sprawdzamy kolejne wartości *n* od 1 do 2000 i wybieramy pierwszą, dla której warunek jest spełniony. Jeśli żadna wartość nie spełnia warunku dla *n* od 1 do 2000, to wypisujemy -1.

```
n ← 1
wynik ← -1
dopóki n ≤ 2000 oraz wynik = -1 wykonuj
    przychod ← n * c
    koszt ← k + n * m
    jeżeli przychod > koszt to
        wynik ← n
    w przeciwnym przypadku
        n ← n + 1
```

Można jednak wyliczyć szukaną wartość bezpośrednio ze wzoru. Najpierw należy sprawdzić, czy produkcja w ogóle może być opłacalna. Jeśli $c \le m$, to każdy karmnik przynosi stratę lub zerowy zysk, w takim przypadku należy wypisać -1 i zakończyć działanie programu. Jeśli jednak $c > m$, to obliczamy minimalną liczbę karmników *n*, dla której przychód przewyższa koszt korzystając z nierówności:

$$n \cdot (c - m) > k$$

stąd:

$$n > \frac{k}{c - m}$$

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą ten warunek jest:

$$n = \left\lfloor \frac{k}{c - m} \right\rfloor + 1$$

Rozwiązanie w języku Python

```
k, m, c = input().split()
k, m, c = int(k), int(m), int(c)

# Jeśli każdy karmnik przynosi stratę lub zero zysku
if c <= m:
    print(-1)
else:
    # Obliczamy minimalną liczbę karmników dającą zysk
    n = k // (c - m) + 1
    print(n)
```

Testy

Warto rozpocząć testowanie od najprostszych przypadków, w których cena sprzedaży jest wyższa od kosztu wytworzenia, a zysk pojawia się już przy niewielkiej liczbie wyprodukowanych sztuk. Następnie należy sprawdzić sytuacje, w których zysk osiągany jest dopiero po wyprodukowaniu większej liczby karmników, ze względu na wysoki koszt uruchomienia produkcji.

Testy powinny obejmować również przypadki, w których produkcja nigdy nie przynosi zysku, ponieważ koszt jednostkowy jest równy lub wyższy od ceny sprzedaży. Należy także uwzględnić przypadki brzegowe związane z maksymalną dopuszczalną liczbą karmników oraz sytuacje z dużymi wartościami kosztów i niewielką różnicą między kosztem jednostkowym a ceną sprzedaży.

Przykładowe testy:

Test	Wynik
10 5 20	1
100 10 20	11
1000 5 15	101
500 50 50	-1
1 1 2	2
900 10 50	23
1000 20 10	-1
1000 10 11	1001
1000 997 999	501
980 900 903	327